Neden İstatistik Öğreniyoruz?

Uygulamalı istatistiği betimsel & çıkarımsal diye ikiye ayırabiliriz. Betimleyici istatistik bizim için neden sorusunun merkezi ancak çıkarımsal istatistikle birlikte düşünebiliriz.

Sorumlu Vatandaş & Bilinçli Tüketici

Hangi yatırım daha güvenli vb. yaşantımız boyunca bilmemiz gereken minimum finansal bilgilere finansal okuryazarlık deniyor.

İstatistik açısından da veri okuryazarlığını mesleki kariyer fark etmeksizin bilmeliyiz. Çünkü seçim sonuçlarından reklamlara okuduğumuz makalelerden interaktif web sitelerine kadar sayısal verilerle karşılaşıyoruz.

› "Dinamik istatistiksel sonuçlar nispeten yeni bir kavram ve sizler için önemli bir işkolu."

1. Bize gelen bilgilerin sağlıklı ve güvenilir olup olmadığını anlamak için istatistik bilmeliyiz.
2. Daha geleneksel amacımız bilimsel araştırmalar yapabilmek ve yapılan araştırmaları anlayabilmek için istatistik bilgimizi güçlendirmek.
   (Bir doktor kendisi araştırmacı olmasa bile mesleğini layığıyla yapabilmek için istatistik bilmek bu bilgiyle yeni gelişmeleri takip etmek durumundadır. Bilişimciler içinse meslek içeriğine altyapı teşkil ettiği için daha önemlidir.)

Çalıştığımız kurumun içinde araştırma yapmamız gerekebilir. (Örneğin İK {Kurum içi çalışan memnuniyeti anketi} veya Pazarlama) Kurum içi araştırmalar bilimsel araştırma olmasa da bilimsel metodoloji gerektirdiğinden istatistik bilmeliyiz.

UX Araştırması: Kullanıcı deneyimini ergonomik ve nasıl kolay kullanılabileceği açısından inceleyen alan. (Örneğin Google {Bilişimle ilgili tipik bir alt kol})

YBS için Özellikle Gerekli Alanlar

1. Makine Öğrenmesi (İstatistiğin cilalı ve butik hale gelmiş birazda optimizasyon eklenmiş hali)
2. Yapay Zekâ

› "Çok değişkenli istatistikte gördüklerimiz bugün makine öğrenmesinde anlatılıyor."

Gayri resmî (Öğrenci Mantığıyla) Önemi

Çıkarımsal istatistiği anlayabilmemiz için bu derste öğrendiğimiz bilgilerin hep kafamızda güncel kalması gerekiyor.

Veri okuryazarlığı KPSS vb. sınavlardaki soruları yapmak adına bilmeliyiz. (Kurumsal büyük şirketlerde sınav yaptığında testlerde karşımıza gelebilir.)

Özel şirketlerin personel seçim sınavları daha çok bu dönemki dersimizi ilgilendiriyor. Gelecek dönemki dersimiz bu sınav açısından biraz ağır olabilir.

Bu Kısma Neden Bu Kadar Vakit Ayırdık?

› "Mezuniyet dönemindeki bir arkadaşınız öneminin farkında olmadan neden 2 istatistik dersimiz var diye sormuştu."

› "Kariyeriniz dışında iyi dünya vatandaşı olabilmeniz için de bilmeniz gerekiyor."

İSTATİSTİK

Sayısal verilerin toplanması, düzenlenmesi, organize edilmesi gibi aşamaları olan matematiğin alt dalı olarak düşünebiliriz.

Yakın zamanda verilerin toplanması istatistikten çıkmıştı. Bu kısımla ilgili farklı dallar ortaya çıktı. Teknoloji ile tekrar geldi. Verilerin toplanması kolay hale geldiği için tekrar istatistik içerisine veri toplanmasını dahil edebiliriz. (Nüfus, Tarım alanlarının vergilendirilmesi)

- Veri Seti Elimizde
- Verilerin Kalitesinden Şüphe Etmeden (Güvenilir, sağlam, geçerli, hassas ölçülmüş)

Bu dönem ve gelecek dönem dersi bu kabullerle işleyeceğiz.

(Makine öğrenmesinde veri temizleme aşaması da söz konusu)

500 – 5000 – 5000000 miktarında veri olmasında prensip aynı. Nasıl daha anlaşılır, kolay ve verimli hale getirebiliriz onu öğreneceğiz. Dönem içerisinde olasılıkta göreceğiz.

Çıkarımsal İstatistiğin ana unsuru verilerin ötesini tahmin edebilmek. Betimsel İstatistiğin ana unsuru çok karışık verilerin nasıl anlaşılabilir hale getirileceği.

Eş Anlamlısı

Veri = Sayısal = Nümerik = Nicel (Niceliksel) = Kantitatif

Basit düşünün ilkokul öğrencilerinin kilo ve boylarına ilişkin verilerin toplanması gibi. Veri sadece sayısal olmak zorunda değil lafla da anlatılabilir. (Genel olarak (Prensip Açısından) bilim sayısal değerlerle araştırılabilir hale geliyor.)

GÖZLEM (Geniş Anlam) → ÖLÇME (Geniş Anlam) → VERİ

1. Sensörlerle yapılabilir
2. Sesin desibeli ölçülebilir
3. Parkta oynayan çocuklar veya
4. Köprüden kaç araç geçtiği şeklinde örneklenebilir

(Sayısal toplanabilir her şey olabilir.)

İlgilendiğimiz varlıkları (Seçmen, Ülke, YBS 4. Sınıf Öğrencileri) genelde “analiz birimi” ya da “gözlem birimi” olarak isimlendiriyoruz. Bazı zamanlardaki belli özellikleri merak ediyoruz. (Lise son akademik başarısı)

Pamukkale İİBF öğrencileri kantinden memnun mu?

Alt Başlıklar

Fiziksel mekân özelliklerinden memnuniyet

Ürünlerden memnuniyet vb.

(Kantine gelen öğrenci dışı kişileri gözden çıkartırsak dahil etmemeliyiz. Kapsamımız her müşteriyse dahil etmeliyiz. Bu aşamalara araştırma tasarlanırken biz karar vermeliyiz.)

Analiz biliminin özelliği kolayca gözlemlenebilen (Hiç Uğraşmadan/Somut) veya dolaylı olarak çıkarsanabilen (Soyut)

Kantinden memnuniyet (Subjektif / Soyut) – Öğrenci boyu (Somut)

Bizi soyut veya somut olması şu an ilgilendirmiyor. Çünkü verileri var kabul edeceğiz. Siz kendiniz yaparken kapsamlı olarak üzerinde çalışmalısınız.

Geçen seçimde hangi partiye oy verdiniz? (Somut) – Bu Pazar seçim olsa hangi partiye oy verirdiniz? (Soyut {Fikir değişikliği ihtimali söz konusu})

Vekil Değişken: Asıl merak ettiğiniz şeyi öğrenemiyorsanız çıkarsamak yerine kullandığınız değişkendir. (Sayısal veriden sayısal veri çıkarsama sorusuna cevaben konuşuldu.)

Ülkelerin Gelişmişlik Düzeyi (Geçmişten Günümüze)

- Kâğıt tüketimi
- Elektrik tüketimi
- İnternet erişimi gibi faktörlerle ölçülüyor.

Enflasyon: Satılan ürünlerden oluşturulan sepetteki (Kira, Peynir vb.) ürünlerin fiyatlarının t1 zamanındaki fiyatların t2 zamanındaki fiyat farkına oranının ürünlere verilen katsayı ile çarpılmasının ve ağırlıklı ortalamasının alınması dediğimiz zaman “Operasyonel Tanım” olmuş olur. [({t2-t1}/t1)*kat sayı]

->Bir kavramı başka kavramlarla tanımlarsak sözlük tanımı yani “kavramsal tanım” olur.

->Karşımızdakine bilimsel çalışmada muğlak anlatım yapmamak için operasyonel tanım kullanmalıyız.

Ölçme Kavramının Geniş Tanımı

Analiz biriminin ilgilendiğimiz özelliğiyle ilgili tespit mekanizmasından gelen verileri sayısal değerler şeklinde değerlendirmek. (Bir kurala sadık kalarak sayısal değer atama)

! Sadece sayısal olmak zorunda değil. Renkler, geometrik şekiller vb. olabilir.

Tanım (1950) psikolog Stevens’a ait. (İlk başta psikoloji bilim değil diye tepkiyle karşılaştıktan sonra bu tanımı sunuyor.)

Hangi ilde doğdunuz?

Söylenen illeri plaka numarası şeklinde tutarsak bu da bir ölçmedir.

Belli bir prototip olarak 1kg her yere yayıldı. Zaman içinde evren sabitleriyle ilişkilendirilecek şekilde düzenlendi. (Fransa'da standart merkezi)

->En net örneklerden biri iki kefeli terazi. Peki zekayı nasıl ölçebiliriz?

1. **Sınıflandırma (Kategorize etme)**
   Cinsiyetiniz nedir? 1-Erkek 2-Kadın ataması
   Hangi bölüm öğrencisisiniz veya Medeni haliniz nedir?
   ■ Evli ☐ Bekar ■ Dul

   (KARŞILIKLI ÖRTÜŞMEZLİK ilkesine aykırı {Sadece 1 şık işaretlenmeli})

   Mesleğiniz nedir? ■ Öğretmen ☐ Mühendis ☐ Doktor ☐ Serbest ■ Devlet Memuru (Devlet Dairesinde Çalışan Devlet Memuru) ☐ Diğer (Çeşitlendirebilirsiniz)

   ➔ Kişi avukatsa BİRLİKTE KAPSAYICILIK ilkesi ihlal edildi. Araştırma tasarımına dahil değilse hata sayılmaz. Bilinçli değilse tasarım açısından örneklemde sorun var. Diğer şıkkı da ekleyebiliriz.
   ➔ Araştırmayı gizlemek için sahte şık ekleyerek samimi cevap oranını arttırabiliriz.
2. **Sıralama**
   Büyükten küçüğe, pahalıdan ucuza vb. kısaca belli bir kritere göre ölçüm yaptığın değerlere sayı verip sıralayabiliyorsan Stevens'a göre ölçümdür.
   ➔ Sıralamada bir nevi kategorize etme ancak farkı evliler bekarlardan ayrı olsa da şıkların birbirine üstünlüğü yoktur.
   ➔ Sıralamada eşit mi eşit değil mi önemli. (Küçüktür, Büyüktür)

   Aldığınız en yüksek eğitim derecesi?

   (İlkokul / ortaokul / lise / üniversite {2 yıllık, 4 yıllık} / üniversite {yüksek lisans, doktora})

   ! Araştırma için önemliyse bölünebilir.

- Katılımcılar en az ilkokul mezunu
- Kategoriler arasında kıdem sırası var (Üniversite mezunu ilkokul mezunundan daha çok okumuştur diyebiliriz. Yani daha fazla resmi eğitim almıştır.)
- Spor müsabakalarında hızı sıralasan da aradaki mesafeyi bulamazsın.
  ➔ Kategori sıralanıyorsa "ordinal"
  ➔ İnsanlar sıralanıyorsa "rank-order"
  (Her kategoride 1 birim olursa o zaman insanları sıralamakla kategorileri sıralamak aynı şey olur. {1 Ahmet / 2 Ayşe – Hüseyin {BERABERLİK})

3. **Sayma** (Ölçmeye daha çok yaklaştık. Ölçmenin basit hali gibi düşünülebilir.)
   Her zaman tam sayılardan oluşmak zorunda. Boşluklu olamaz.

➢ "İnsan varsa her şey tartışmalıdır. Yani bilim de tartışmalıdır. Benzer algılar objektiflik göstergesi değildir."

4. **Ölçme** (Dar Anlamlı)
   Ondalıklı, buçuklu sayılarda olabilir. İlgilendiğimiz özelliği sürekli kesintisi olmayan sayı doğrusuna benzeyen uzanımla gösterebil

UZANIM

- Evde kaç kişi yaşıyor? Uzanımda değerlendirilmez.
- Atletizm koşusu değerleri için uzanım uygun.
- Yeni doğan bebeklerin boyu ve kilosu uzanıma uygun (Ölçüm aleti sonsuz hassaslıkta olmayacağı için durum biraz teorik)

VERİ

KESİKLİ VERİ

Gerçekte ölçebiliyor olsaydı ona **SÜREKLİ VERİ** diyecektik. (Teorik Ayrım)

! Gerçek veri hiçbir zaman sürekli değil.